

ממירי מתח ממותגים (044139)

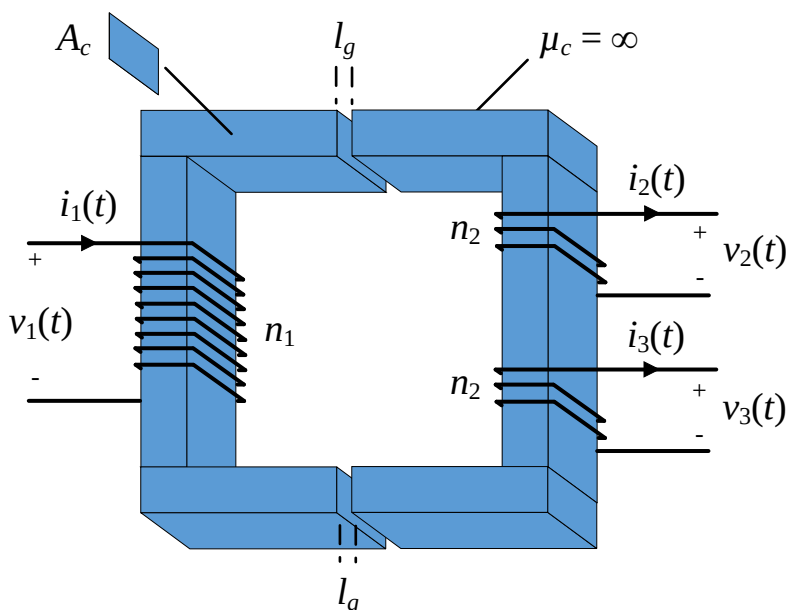
מועד מיוחד (ג') חורף 2021-2022

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

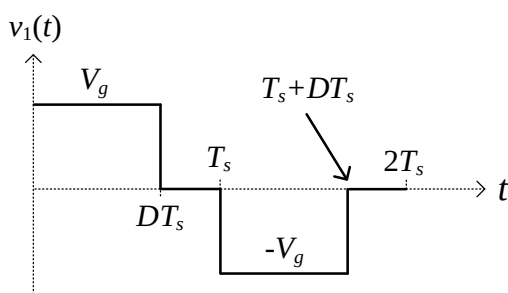
בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

נתון שנאי שעליו מלופפים שלושה סלילים:



- מספר הליפופים הוא $n_1 : n_2 : n_2$, כפי שמופיע באיור
- שטח החתך של הליבה המגנטית הוא A_c
- ההתקן כולל שני חריצי אוויר, כפי שמוצג באיור, ואורך כל חריץ אוויר הוא l_g
- הפרמאביליות של החומר המגנטי היא $\mu_c = \infty$, והפרמאביליות של האוויר היא μ_0
- כפי שאנחנו מניחים בדרך כלל, יש צימוד מלא בין כל הסלילים, כלומר מקדם הצימוד בין כל שני סלילים הוא $k = 1$.
- המתח $v_1(t)$ הוא אות מחזורי, ומחזור יחיד שלו נראה כך:



- ניתן להניח שהממוצע של $B(t)$ (צפיפות השטף המגנטי בהתקן) לאורך מחזור הוא אפס.

בכל הסעיפים, רשמו את התשובות כפונקציה של הנתונים הבאים:

$$n_1, n_2, A_c, l_g, D, T_s, V_g, \mu_0$$

סעיף א (10 נק')

כאשר שני הליפופים בצד ימין מנותקים, כלומר $i_2(t) = i_3(t) = 0$, שרטטו את צפיפות השטף המגנטי $B(t)$ בהתקן לאורך מחזור.

סעיף ב (15 נק')

כאשר $i_2(t) = i_3(t) = 0$, שרטטו את האנרגיה המגנטית $E(t)$ האגורה בהתקן לאורך מחזור.

סעיף ג (10 נק')

כאשר

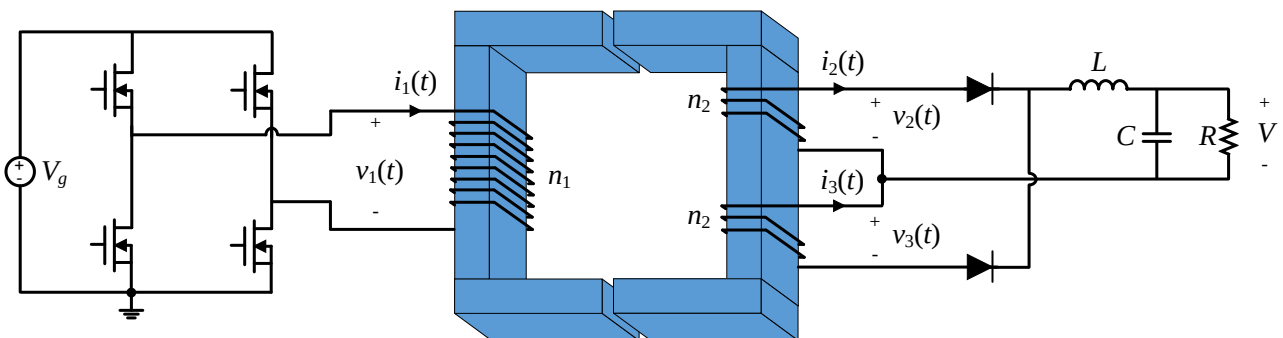
$$i_2(t) = i_3(t) = 0, \text{ וגם}$$

$$l_g = 0$$

שרטטו את הזרם $i_1(t)$ לאורך מחזור.

סעיף ד (15 נק')

כעת מחברים את השנאי כחלק מהממיר הבא:



נתון כי

- המתח $v_1(t)$ הוא כמו שמוצג בשרטוט למעלה,
- הממיר עובד ב-CCM, ובמצב יציב,
- הקבל C במוצא גדול מאוד, והמתח על פניו קבוע בקירוב,
- הדיודות חסרות הפסדים.

חשבו את המתח במוצא V .

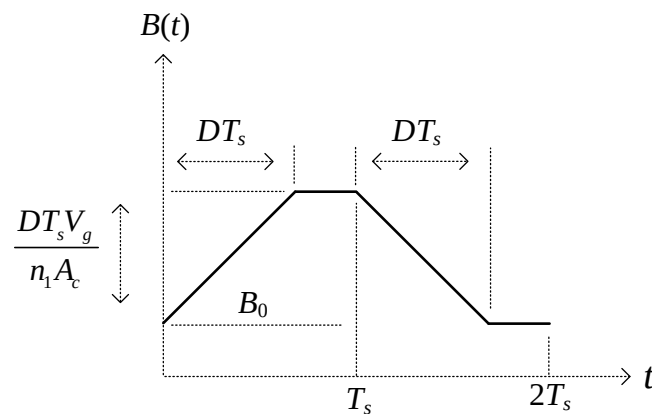
פתרון שאלה 1

פתרון סעיף א

לפי חוק ההשראה של פאראדיי :

$$v_1(t) = n_1 A_c \frac{dB}{dt} \Rightarrow B(t) = B_0 + \frac{1}{n_1 A_c} \int_0^t v_1(\tau) d\tau$$

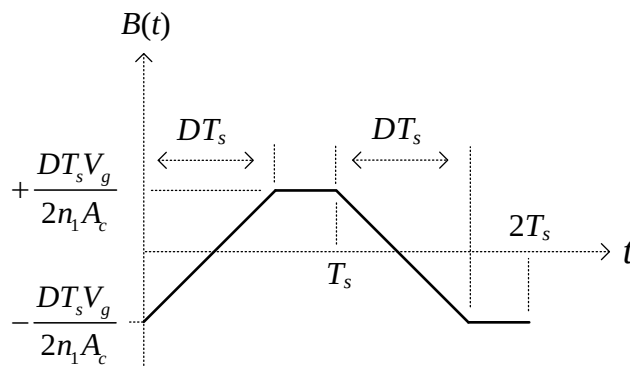
על ידי חישוב האינטגרל, מקבלים



ומכיוון שנתון שהממוצע של אות זה הוא אפס, מתקיים

$$B_0 = -\frac{DT_s V_g}{2n_1 A_c}$$

כלומר $B(t)$ נראה כך :



פתרון סעיף ב

אפשר לפתור סעיף זה במספר דרכים. למשל :

- לחשב את השדות בהתקן, ואז לחשב את האנרגיה שאגורה בחריץ האוויר.
- לחשב את ההשראות של הסליל השמאלי, ואז לחשב את האנרגיה לפי $\frac{1}{2} L_1 i_1^2(t)$.

פתרון ראשון לסעיף ב - לפי חישוב ישיר של השדות בהתקן

את $B(t)$ חישבנו בסעיף הקודם. השדה המגנטי $H(t)$ הוא

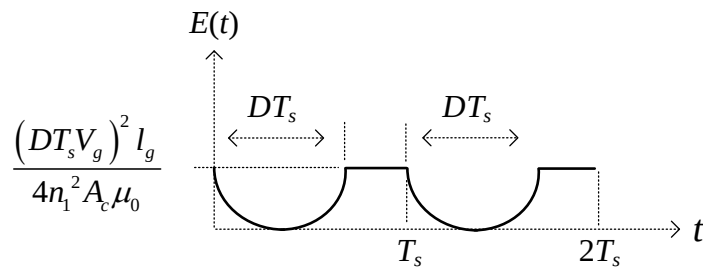
- בליבה עצמה $H(t) = 0$, מכיוון ש $\mu_c = \infty$

- בחריץ האוויר $H(t) = B(t) / \mu_0$

מכיוון ש $\mu_c = \infty$, האנרגיה בהתקן אגורה רק בחריץ האוויר, ומתקבלת כך:

$$E(t) = \iiint \frac{1}{2} H(t) B(t) dv = \frac{1}{2} (A_c \cdot 2l_g) \frac{1}{\mu_0} B^2(t) = \frac{A_c l_g}{\mu_0} B^2(t)$$

ולכן, לפי הגרף של $B(t)$ מהסעיף הקודם מקבלים



פתרון שני לסעיף ב - לפי חישוב של השראות המגנט:

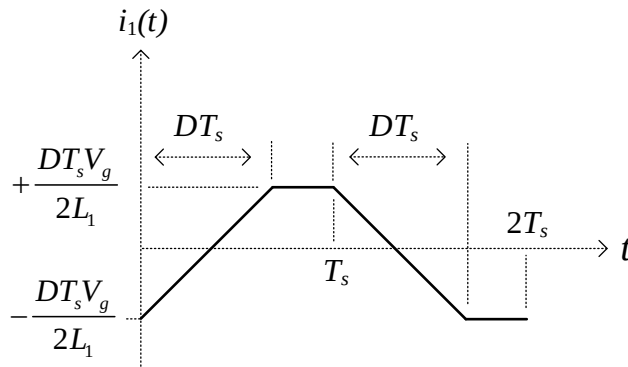
הסלילים הימניים מנותקים, ולכן ניתן להתעלם מהם, כלומר יש לנו סליל פשוט (הסליל השמאלי), שמחובר למקור מתח. את ההשראות של הסליל הזה אפשר לחשב לפי הנוסחה להשראות של סליל עם חריץ אוויר שראינו בהרצאה:

$$L_1 = \frac{n_1^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{2l_g}{\mu_0}} = \frac{n_1^2 A_c \mu_0}{2l_g}$$

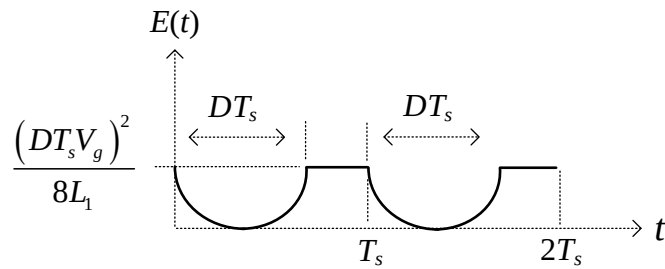
כאשר השיוויון הימני נובע מכך שבשאלה זו $\mu_c = \infty$. כעת, לפי הנוסחה היסודית של סליל מתקיים

$$v_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} \Rightarrow i_1(t) = i_0 + \frac{1}{L_1} \int_0^t v_1(\tau) d\tau$$

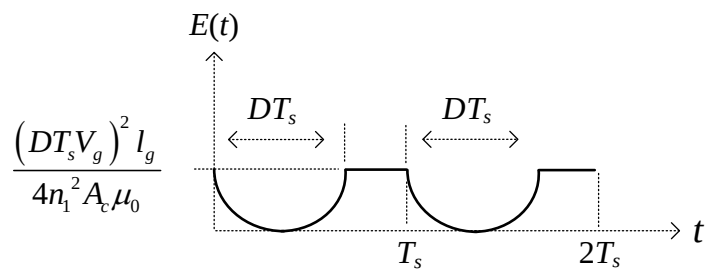
ולכן הזרם נראה כך:



את האנרגיה אפשר לחשב לפי $E(t) = \frac{1}{2} L_1 i_1^2(t)$:



ואם מציבים את הביטוי המפורש ל- L_1 שראינו למעלה מקבלים



קיבלנו בדיוק אותה תוצאה כמו בפתרון הראשון.

פתרון סעיף ג

כאשר $l_g = 0$ אין כלל חריץ אוויר. פירוש הדבר הוא שהשראות המגנט של השנאי אינסופית, והזרם $i_1(t)$ הוא אפס:

$$i_1(t) = 0$$

עוד דרך להגיע לתשובה זו היא דרך השדה המגנטי $H(t)$. מכיוון שאין חריץ אוויר ו- $\mu_c = \infty$ מקבלים ש- $H(t) = 0$ בכל ההתקן, ולכן ישירות לפי חוק אמפר מקבלים ש- $i_1(t) = 0$.

דרך שלישית להגיע לאותו פתרון היא על ידי חישוב מפורש, כפי שמופיע בסעיף הקודם (הפתרון השני). בפתרון זה, מכיוון ש- $l_g = 0$ מקבלים $L_1 = \infty$, ולכן $i_1(t) = 0$.

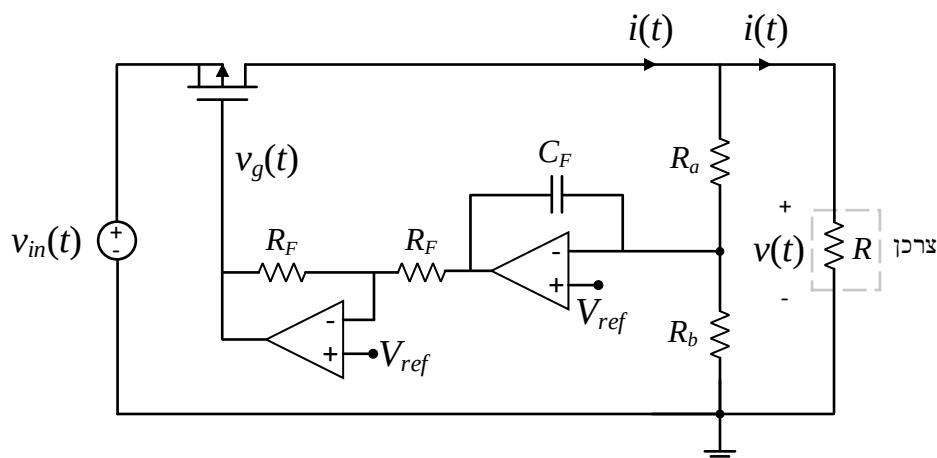
פתרון סעיף ד

זהו ממיר Full-bridge שראינו בהרצאה. כפי שראינו, המתח במוצא הממיר הוא

$$V = nDV_g = \frac{n_2}{n_1} DV_g$$

שאלה 2 (50 נק')

המעגל הבא הוא מייצב ליניארי. תפקידו לייצב את המתח במוצא $v(t)$ לערך רצוי, ולשמור אותו יציב לנוכח שינויים במתח הכניסה $v_{in}(t)$.



הנחות ונתונים:

- מגברי השרת אידיאליים.
- V_{ref} הוא מתח קבוע.
- ניתן להניח כי $R_a \gg R$, ולכן הזרם ב- R_a זניח לעומת הזרם $i(t)$. שימו לב: הזרם ב- R_a אינו אפס, רק הרבה יותר קטן מ- $i(t)$.
- הזרם בטרנזיסטור נתון בצורה מקורבת על ידי

$$i(t) = K(v_{in}(t) - v_g(t) - V_T)^2$$

כאשר K, V_T הם קבועים חיוביים.

בכל סעיפי השאלה, רשמו את התשובות כפונקציה של נתוני המעגל:

$$R, R_a, R_b, R_F, C_F, K, V_T, V_{ref}$$

סעיף א (5 נק')

חשבו את המתח $V = v(t)$ בנקודת העבודה.

סעיף ב (5 נק')

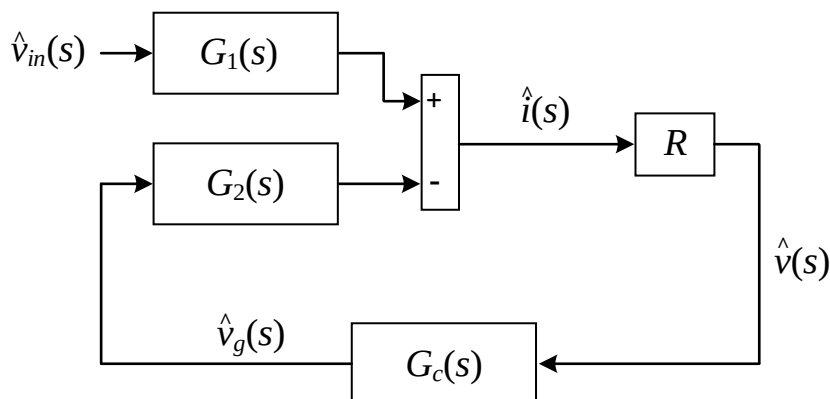
חשבו את המתח $V_{in} - V_g$ בנקודת העבודה.

אם מתקבלים מספר פתרונות, בחרו בפתרון שבו מתח זה גדול יותר מ- V_T .

בכל הסעיפים הבאים, ניתן להשתמש בתשובות גם ב- $(V_{in} - V_g)$ שחושב בסעיף זה, גם אם לא הצלחתם לחשב אותו במפורש.

סעיף ג (10 נק')

להלן תרשים זרימת אות של חוג המשוב:



כל האותות בתרשים הזה הם אותות קטנים.
חשבו את פונקציות התמסורת $G_1(s)$, $G_2(s)$, $G_c(s)$.

סעיף ד (15 נק')

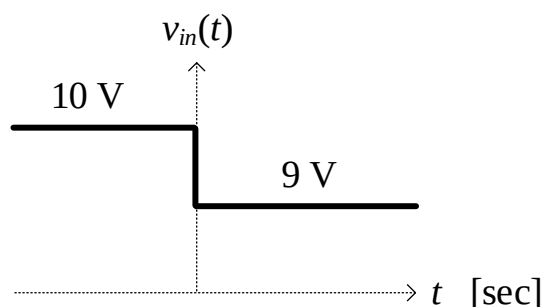
שרטטו דיאגרמת בודה (הגבר ופאזה) של התמסורת $\hat{v}(s)/\hat{v}_{in}(s)$.
ציינו ערכים משמעותיים בשני הצירים.

סעיף ה (15 נק')

בסעיף זה בלבד, נניח כי

$$R_a = R_b = 10 \text{ k}\Omega, \quad V_{ref} = 2.5 \text{ V}, \quad \frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_{in}(s)} = \frac{s}{1+s}$$

כעת נתון שמתח הכניסה $v_{in}(t)$ משתנה כך:



שרטטו במקורב את המתח $v(t)$.

ניתן לנתח את התגובה בעזרת כלים של "אות קטן", ולהשתמש בהתמרת לפלס הבאה: $e^{-\alpha t} u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s+\alpha}$

פתרון שאלה 2

פתרון סעיף א

בנקודת העבודה הקבל C_F מהווה נתק, ולכן

$$V \frac{R_b}{R_a + R_b} = V_{ref} \Rightarrow V = V_{ref} \left(1 + \frac{R_a}{R_b} \right)$$

פתרון סעיף ב

לפי המשוואה של הטרנזיסטור:

$$\begin{aligned} \frac{V}{R} = I &= K (V_{in} - V_g - V_T)^2 \\ \frac{V_{ref}}{R} \left(1 + \frac{R_b}{R_a} \right) &= K (V_{in} - V_g - V_T)^2 \\ V_{in} - V_g &= V_T \pm \sqrt{\frac{V_{ref}}{KR} \left(1 + \frac{R_b}{R_a} \right)} \end{aligned}$$

ההנחיה בסעיף זה היא לבחור במתח שגדול יותר מ- V_T , ולכן

$$V_{in} - V_g = V_T + \sqrt{\frac{V_{ref}}{KR} \left(1 + \frac{R_b}{R_a} \right)}$$

פתרון סעיף ג

הזרם בטרנזיסטור נתון על ידי

$$i(t) = K (v_{in}(t) - v_g(t) - V_T)^2$$

נבצע ליניאריזציה ונקבל:

$$\begin{aligned} \hat{i}(t) &= \left. \frac{\partial i}{\partial v_{in}} \right|_{V_{in}-V_g} \cdot \hat{v}_{in}(t) + \left. \frac{\partial i}{\partial v_g} \right|_{V_{in}-V_g} \cdot \hat{v}_g(t) \\ \hat{i}(t) &= 2K (V_{in} - V_g - V_T) \cdot \hat{v}_{in}(t) - 2K (V_{in} - V_g - V_T) \cdot \hat{v}_g(t) \end{aligned}$$

נבצע התמרת לפלס ונקבל

$$\hat{i}(s) = 2K (V_{in} - V_g - V_T) \cdot \hat{v}_{in}(s) - 2K (V_{in} - V_g - V_T) \cdot \hat{v}_g(s)$$

ולכן

$$G_1(s) = 2K(V_{in} - V_g - V_T)$$

$$G_2(s) = 2K(V_{in} - V_g - V_T)$$

שימו לב שסימן המינוס לפני הגורם הימני במשוואה כלול בתרשים זרימת האות, ולכן $G_2(s)$ היא תמסורת חיובית.

הערה: אם $G_2(s)$ שלילית וגם $G_c(s)$ שתחושב בהמשך שלילית, התשובה תחשב כנכונה ותקבל ניקוד מלא. אם $G_2(s)$ שלילית אבל $G_c(s)$ חיובית או להפך, יש להוריד ניקוד.

כעת נחשב את פונקציות התמסורת של מגברי השרת. ניתן לראות ששני המגברים מחוברים בתצורת הופך מתח, וההגבר של המגבר השמאלי בשרטוט הוא פשוט -1 . הקבוע V_{ref} מתאפס בנקודת העבודה, ולכן מקבלים

$$\frac{\hat{v}_g(s)}{\hat{v}(s)} = \left(-\frac{1}{sC_F R_a} \right) (-1) \Rightarrow G_c(s) = \frac{\hat{v}_g(s)}{\hat{v}(s)} = \frac{1}{R_a C_F s}$$

ולסיכום:

$$G_1(s) = 2K(V_{in} - V_g - V_T)$$

$$G_2(s) = 2K(V_{in} - V_g - V_T)$$

$$G_c(s) = \frac{1}{R_a C_F s}$$

פתרון סעיף ד

לפי דיאגרמת הבלוקים:

$$\hat{v}(s) = R[G_1(s)\hat{v}_{in}(s) - G_2(s)G_c(s)\hat{v}(s)]$$

$$\frac{1}{R}\hat{v}(s) + G_2(s)G_c(s)\hat{v}(s) = G_1(s)\hat{v}_{in}(s)$$

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_{in}(s)} = \frac{G_1(s)}{\frac{1}{R} + G_2(s)G_c(s)}$$

התמסורות $G_1(s), G_2(s)$ קבועות ושוות, ולכן ניתן לרשום

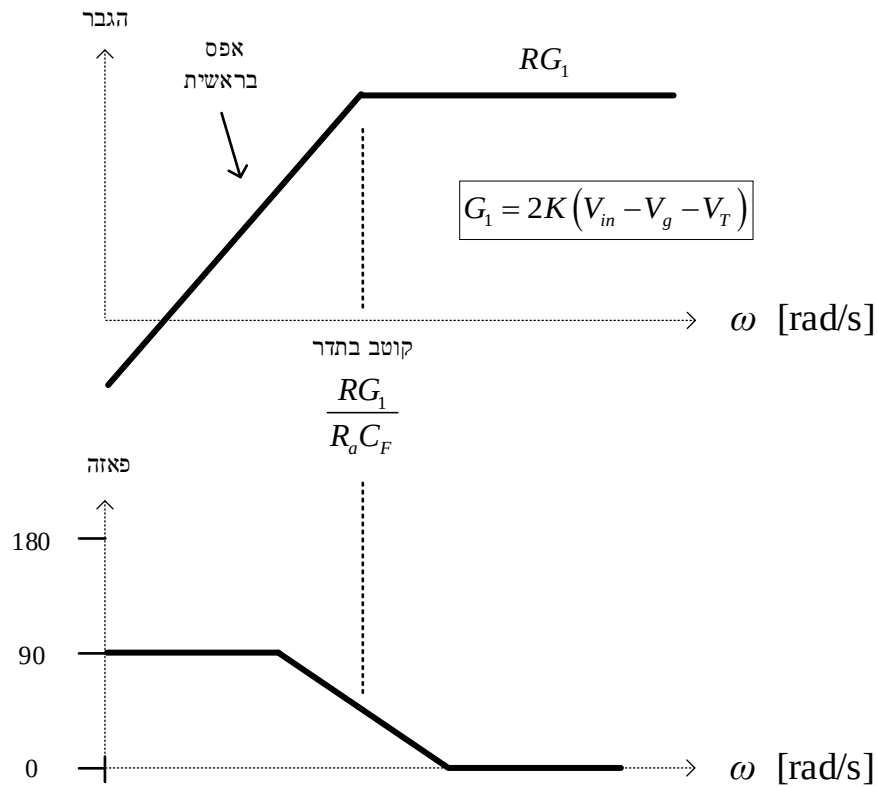
$$G_1(s) = G_2(s) = G_1$$

כאשר $G_1 = 2K(V_{in} - V_g - V_T)$.

נציב את הקבוע הזה ואת התמסורת $G_c(s)$ ונקבל

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_{in}(s)} = \frac{G_1}{\frac{1}{R} + G_1 \frac{1}{R_a C_F s}} = \frac{R_a C_F s}{1 + \frac{R_a C_F}{R G_1} s}$$

ודיאגרמת בודה של תמסורת זו היא



פתרון סעיף ה

נציג את מתח הכניסה כשינוי באות קטן מסביב לנקודת עבודה :

$$v_{in}(t) = 10 \text{ V} - u(t)$$

כאשר $u(t)$ היא פונקציית מדרגה. זהו ה"אות הקטן" במקרה זה, כלומר

$$\hat{v}_{in}(t) = -u(t) \Rightarrow \hat{v}_{in}(s) = -\frac{1}{s}$$

כעת נחשב את התגובה לאות קטן :

$$\hat{v}(s) = \frac{s}{1+s} \hat{v}_{in}(s) = -\frac{s}{1+s} \frac{1}{s} = -\frac{1}{s+1}$$

נשתמש בהתמרת לפלס $\frac{1}{s+\alpha} \Leftrightarrow e^{-\alpha t} u(t)$, ונקבל

$$\hat{v}(t) = -e^{-t} u(t)$$

נציג את מתח המוצא כסכום של נקודת עבודה והשינוי באות קטן, ונקבל

$$v(t) = V + \hat{v}(t) = V_{ref} \left(1 + \frac{R_b}{R_a} \right) - e^{-t} u(t)$$

נציב לפי הנתון

$$R_a = R_b = 10 \text{ k}\Omega, \quad V_{ref} = 2.5 \text{ V}$$

ונקבל

$$v(t) = V + \hat{v}(t) = 5 - e^{-t} u(t) \quad [\text{V}]$$

